

SPÉCIFICATION DÉTAILLÉE ALG_PATH_PLANNING

Planification de trajectoire (waypoints + MPC + variantes)

Produire et maintenir une trajectoire faisable vers l'objectif — MPC court horizon embarqué, re-optimisation Edge/C2, tube-based distribué, variantes waypoints/A/RRT*/CBS-ECBS pour essaim de 30 drones hétérogènes*
Essaim de 30 drones hétérogènes — UAV-R x18 · UAV-F x8 · USV x4

Identifiant de l'algorithme	ALG_PATH_PLANNING
Nom de l'algorithme	Planification de trajectoire / Path Planning (waypoints + MPC + variantes)
Référence document	SWARM-SPEC-ALG-009
Version	1.0
Statut	SPÉCIFICATION DÉTAILLÉE v1 — sources vérifiées, formalisation MPC rigoureuse, template v3
Classification	Interne
Rédacteur	Hermès (profil mathématique) — recherche vérifiée + formalisation + rédaction
Approbateur	[À COMPLÉTER]
Date	2026-09-28
Profil source	SwarmDrone (référentiel scientifique) + Mathématiques (analyse formelle) + Architecte (LikeC4)

Contrôle du document

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Description des modifications	Approbation
1.0	2026-09-28	Hermès (mathématique)	Spécification détaillée v1 — formulation MPC quadratique, tube-based DMPC distribué, horizon et faisabilité récursive, comparaison formelle waypoints/A*/RR T*/MPC/CBS, 8 sources primaires vérifiées, statut preuve explicite, N=30	[À COMPLÉTER]

Approbations

Rôle	Nom	Fonction	Date	Signature
Rédacteur	Hermès	Consultant senior	2026-09-28	
Vérificateur	[À COMPLÉTER]	[À COMPLÉTER]	[À COMPLÉTER]	
Approbateur	[À COMPLÉTER]	[À COMPLÉTER]	[À COMPLÉTER]	

Références

Réf.	Document / Source	Version	Lien
R1	Modèle d'architecture LikeC4 — algorithms.c4 (l.339-377)	E04	/home/hermesagent/workspace/swarmdrones_likec4
R2	Template v3 — make_tav3_spec.py + Spec_ALG_TASK_ALLOCATION_V3.docx	1.0	/home/hermesagent/workspace/swarm_spec_template_v3
R3	Contrat décisions partagées SPEC-13 — _DECISIONS.md	2026-09-28	/home/hermesagent/workspace/spec13/_DECISIONS.md
R4	Corpus SwarmDrone (sources primaires S1-S8)	2026-09	/home/hermesagent/swarmdrone-research

R5	Journal de recherche — research_path_planning_v1.md	1.0	/home/ hermesagent/ workspace/spec13/ path_planning
----	---	-----	--

Table des matières

Note : dans Word, faites un clic droit sur la table puis « Mettre à jour les champs » (ou F9).

1. Introduction

1.1 Objet du document

Le présent document spécifie de façon détaillée la version 1 de l'algorithme de planification de trajectoire, identifiant ALG_PATH_PLANNING (SWARM-SPEC-ALG-009), pour la gestion d'un essaim de 30 drones hétérogènes (18 multicopters UAV-R, 8 voilures fixes UAV-F, 4 véhicules de surface USV). Cette spécification couvre l'ensemble des variantes identifiées dans le modèle LikeC4 : waypoints, MPC (Model Predictive Control), A*, RRT*, CBS/ECBS multi-agents. Elle est rédigée selon la structure normalisée en sept blocs, conforme au template v3, avec traçabilité complète vers la fiche LikeC4 (algorithms.c4 lignes 339-377) et le contrat de décisions partagées SPEC-13 (_DECISIONS.md). Les sources académiques sont vérifiées dans le corpus SwarmDrone (8 sources primaires lues réellement).

1.2 Périmètre

Cette spécification couvre l'interface algorithmique, les états, le protocole, le comportement, les métriques et les critères de vérification de Path Planning. Elle inclut : (i) la formulation MPC unifiée (coût quadratique, dynamique discrétisée, contraintes sécurité/obstacles), (ii) le tube-based DMPC distribué avec horizon et faisabilité récursive, (iii) la comparaison formelle des variantes (complexité, optimalité, propriété anytime), (iv) les seuils d'acceptation pour $N=30$. Elle ne modifie pas le modèle LikeC4 ni le contrat _DECISIONS.md.

1.3 Résumé exécutif

Path Planning produit et maintient une trajectoire faisable vers l'objectif. L'approche par défaut combine un plan local versionné (waypoints) embarqué et une re-optimisation MPC court horizon au niveau Edge si la ressource le permet ; la re-optimisation C2 est différée. La formulation MPC centrale minimise un coût quadratique sur un horizon fini N sous contraintes de dynamique ($x_{k+1}=f(x_k, u_k)$), de commandes, de vitesse, d'obstacles et de tube de sécurité. La variante tube-based DMPC distribué (source S1 : Dai et al. 2026) introduit un tube élastique à reconstruction adaptative et une activation de contraintes déclenchée par le risque, garantissant la faisabilité récursive en scénarios denses (validé 10-12 agents en simulation, 10 en hardware, horizon $K=10-15$, temps de résolution 0.97-1.46 ms moyenne). Les variantes waypoints/A*/RRT*/CBS-ECBS sont comparées formellement : complexité, optimalité, propriété anytime, scalabilité $N=30$. L'implementationStatus reste « idea » et l'executionMode « conceptual » conformément au contrat.

1.4 Principes de rédaction

- Toute affirmation scientifique est reliée à une source primaire (DOI/arXiv) vérifiée dans le corpus SwarmDrone (web_extract réel).
- Les hypothèses de convergence, faisabilité récursive et optimalité sont explicitées et leurs limites signalées.

- La traçabilité vers le modèle LikeC4 (identifiants ALG_*, messages MSG_TRAJECTORY_*, composants onboard.mission/c2.planner/edge.coordinator) est maintenue.
- Les critères d'acceptation sont mesurables et objectifs (seuils N=30).
- Chaque seuil ou valeur numérique est étiqueté : LITTÉRATURE, CALCUL, HYPOTHÈSE ou A VALIDER PAR SIMULATION.
- Garanties : distinction THÉORÈME (prouvé) vs HYPOTHÈSE / EMPIRIQUE (non prouvé), distinction état (convergence locale) vs mission (optimalité globale).
- implementationStatus = idea et executionMode = conceptual conservés (interdiction de marquer implemented/validated).

2. Contexte de l'algorithme

2.1 Place dans l'architecture de l'essaim

Path Planning s'exécute à trois niveaux selon la connectivité et la ressource calcul : (1) Embarqué (onboard.mission) : plan local versionné (waypoints) + MPC court horizon si CPU le permet ; (2) Edge (edge.coordinator) : re-optimisation MPC horizon étendu, coordination multi-agents (CBS/ECBS) ; (3) C2 (c2.planner) : re-optimisation centralisée différée, seulement si le lien le permet. La communication événementielle (MSG_TRAJECTORY_PROPOSAL, MSG_TRAJECTORY_UPDATE) réduit la charge radio. L'architecture tube-based DMPC (S1) traite le tube comme infrastructure persistante, évitant les reconstructions globales coûteuses.

[IMAGE MANQUANTE: diag_path_planning_architecture.png]

Figure 1 — Architecture : plan local embarqué, re-optimisation Edge/C2 conditionnelle

2.2 Position dans le pipeline de données

Path Planning intervient dans l'étape « Décision → Planification » du pipeline, en aval de l'allocation de tâches (ALG_TASK_ALLOCATION) et de la perception fusionnée (ALG_PERCEPTION_FUSION), en amont du contrôle de formation (ALG_FORMATION_CONTROL) et de l'évitement de collision (ALG_COLLISION_AVOIDANCE). Il consomme : objectif de mission, carte d'obstacles dynamiques, modèle dynamique, contraintes d'énergie ; il produit : trajectoire de référence (waypoints timestampés) et consignes successives (vitesse, cap, altitude).

[IMAGE MANQUANTE: diag_path_planning_pipeline.png]

Figure 2 — Pipeline : Perception → Allocation → Path Planning → Formation / Collision Avoidance

2.3 Problème résolu

Le problème est la génération de trajectoire faisable et sûre pour un agent (ou essaim) dans un environnement contraignant : dynamique non-linéaire, obstacles statiques/dynamiques, limites de commande/vitesse, tubes de sécurité, coordination multi-agents. Formellement : trouver une suite de commandes $u_{\{0:N-1\}}$ minimisant un coût quadratique sous contraintes de dynamique $x_{\{k+1\}}=f(x_k, u_k)$, d'état X , de commande U , de sécurité $h(x_k) \geq 0$ (obstacles) et $g(x_k) \leq 0$ (tube), et d'évitement inter-agents $\|x_k^i - x_k^j\| \geq d_{\text{safe}}$. Le problème est non-convexe en général (dynamique, obstacles) ; les approches MPC offrent une solution approchée à horizon reculant avec garanties de faisabilité récursive sous hypothèses explicitées (§4.5.3).

2.4 Alternatives et variantes

Path Planning regroupe les variantes identifiées dans LikeC4 (algorithms.c4 l.373) :

Variante	Principe	Complexité	Optimalité	Anytime	Scalabilité N=30	Sources
Waypoints	Suivi de points de passage précalculés	$O(N_{wp})$	Sous-optimale (fixe)	Oui (trivial)	Excellente	Implicite (base)

MPC (centralisé)	Optimisation quadratique horizon reculant	$O(N^3)$ à $O(N)$ selon solveur	Locale (horizon fini)	Oui (horizon variable)	Limitée (CPU)	S1, S3, S7, S8
MPC tube-based distribué (DMPC)	DMPC + tube élastique + activation risque	$O(N_{\text{agents}} \times N_{\text{local}})$	Locale + faisabilité récursive	Oui	Élevée (distribué)	S1 (validé 10-12)
A*	Recherche heuristique sur graphe	$O(b^d)$ exponentiel le worst-case	Optimale (si admissible)	Non (replan from scratch)	Faible (grille 3D)	S4, S6 (benchmark)
RRT*	Arbre aléatoire asymptotiquement optimal	$O(n \log n)$ itérations	Asymptotiquement optimale	Partielle (anytime-RRT*)	Moyenne	[GAP SOURCE]
CBS / ECBS	Conflict-Based Search (optimal / borné)	Exponentiel le worst-case	Optimale (CBS) / $(1+w)$ -borne (ECBS)	Non (CBS) / Oui (ECBS)	Faible à moyenne	[GAP SOURCE]
Diffusion + DNMP (S3)	Prédiction diffusion + MPC distribué	$O(N_{\text{agents}} \times \text{CNN})$	Empirique (tracking error)	Oui (réinférence)	Élevée (34 FPS)	S3
HRL + MPC (S7)	RL haut niveau + MPC bas niveau	RL: entraînement offline; MPC: online	Empirique (récompense)	Oui (RL adaptatif)	Élevée (découplage)	S7
FPGA-MPC AccelMPC (S8)	ADMM sur FPGA, 1 kHz	$O(1)$ hardware (pipeline)	Locale (MPC)	Oui (fréquence fixe)	Excellente (tiny drones)	S8 (hardware 35g)

Justification du périmètre : le MPC tube-based distribué (S1) est l'approche de référence pour l'essaim (faisabilité récursive prouvée, hardware validé). Les variantes waypoints/A* servent de fallbacks dégradés. RRT*/CBS-ECBS sont documentés comme variantes théoriques (sources primaires non vérifiées dans le corpus → [GAP SOURCE]). Les approches learning-based (Diffusion, HRL, FPGA-MPC) représentent l'état de l'art 2025-2026 pour la scalabilité $N=30$.

3. Méthodologie de spécification

3.1 Structure normalisée

Cette spécification suit la structure normalisée en sept blocs (template v3), garantissant l'homogénéité et la comparabilité entre les 13 algorithmes SPEC-13.

[IMAGE MANQUANTE: diag_structure.png]

Figure 3 — Structure normalisée d'une fiche de spécification (7 blocs)

3.2 Méthode de recherche (Dream-RSI)

La spécification a été produite selon la méthode Dream-RSI :

Étape	Action	Résultat
1 · RESEARCH	Recherche et lecture réelle des 9 sources candidates (web_extract) ; 8/9 réussies	Sources primaires S1-S8 vérifiées avec DOI/arXiv exacts ; S9 (SwarmGPT) extraction échouée
2 · ANALYSE	Classification par famille, extraction paramètres clés, mapping variantes LikeC4	Tableau comparatif 9 approches ; identification gaps (RRT*, CBS, SwarmGPT)
3 · FORMALISATION	Formulation MPC unifiée, tube-based DMPC, faisabilité récursive, convergence	Équations complètes : coût quadratique, dynamique, contraintes, tube élastique, activation risque
4 · RÉDACTION	Rédaction spécification normalisée 7 blocs + journal research_path_planning_v1.md	Document premium DOCX + script générateur reproductible
5 · CRITIQUE	Revue contradictoire : distinction théorème/hypothèse, extrapolation N=30, gaps sources	Corrections : étiquettes [EXTRAP], [GAP SOURCE], [NON VÉRIFIÉ], statuts preuve explicites
6 · CORRECTION	Intégration corrections, vérification cohérence _DECISIONS.md + algorithms.c4	Spécification complète, traçable, honnête scientifiquement
7 · VALIDATION	Génération DOCX → PDF, vérification template v3, livraison artefacts	Spec_ALG_PATH_PLANNING_v1.docx/.pdf + make_path_planning_spec.py + research_path_planning_v1.md

4. Spécification détaillée

Bloc 1 • Identité

Identifiant	ALG_PATH_PLANNING
Nom	Planification de trajectoire / Path Planning (waypoints + MPC + variantes)
Catégorie	planification
Famille algorithmique	MPC quadratique horizon reculant / tube-based DMPC distribué / waypoints / A* / RRT* / CBS-ECBS / Diffusion-DNMPC / HRL-MPC / FPGA-MPC
Maturité	Mature-en-labo (MPC tube-based validé simulation 10-12 agents + hardware 10 agents ; Diffusion/DNMPC 3 UAVs 34 FPS ; FPGA-MPC 1 kHz Crazyflie 35g)
Statut d'implémentation	idea (dans le modèle LikeC4) — spécifié ici
Mode d'exécution	conceptual → simulated (à valider)
Sources scientifiques	Voir §4.1.1 — 8 sources primaires vérifiées (S1-S8)
Niveau de preuve	MEDIUM — CONDITIONNEL : faisabilité réursive tube-based THÉORÈME (S1) sous hypothèses ; convergence DL/RL EMPIRIQUE ; RRT*/CBS [GAP SOURCE] ; N=30 [EXTRAP]

4.1.1 Sources académiques vérifiées

Ref	Citation complète	DOI / arXiv	Type	Contribution clé pour Path Planning	Statut lecture
S1	Dai X., Liao Y., Chen Y. "Safe Swarm Navigation in Constrained Environments : A Dynamic Tube-Based Distributed MPC Approach"	10.3390/drones10030177	Article MDPI Drones (OA)	Tube-based DMPC : tube élastique reconstruction adaptative, activation contraintes risque, faisabilité réursive, hardware 10 quadrotors FS-J150, K=10-15, solve 0.97-1.46 ms	✅ LUE (93k chars)
S2	Batool F. et al. "ImpedanceDiffusion: Diffusion-Based Global Path Planning for UAV Swarm"	arXiv:2603.09031	arXiv preprint	Hiérarchique : diffusion global (image-conditioned) + APF tracking + VLM-RAG impedance	✅ LUE

	Navigation with Generative Impedance Control"			adaptatif ; 20 configs, 92% success, Crazyflie 2.1 sim-to-real	
S3	Li T. et al. "Diffusion-based 4D Trajectory Prediction and Distributed Control for UAV Swarms"	arXiv:2606.31197	arXiv preprint	Prédiction diffusion coarse-to-fine + DN MPC ; dimension-decoupled + résidu diffusion ; 7900 frames, 10-15% error reduction, 0.07m, 34 FPS	✓ LUE
S4	Zhong J., Xie Y. "A comparative study of path planning algorithms for low-altitude emergency medical UAVs considering task priorities"	10.1038/s41598-026-70043-1	Scientific Reports (OA)	Benchmark 7 algos (MILP, MSHOA, ACO, GA, PSO, QALNS, PPO) x 6 scénarios stress ; PPO 0.4s replanning, >95% satisfaction 10 urgences ; MILP échoue 1200s NFZ	✓ LUE
S5	Wu D., Hou Y. "Neighborhood elite learning multi-strategy cooperative PSO for coordinated simultaneous arrival path planning of multiple amphibious UAVs"	10.1007/s44443-026-00976-0	Springer (OA)	NEL_MSCPSO : PSO + neighborhood elite learning + multi-strategy ; CEC2022 benchmark ; 4 scénarios amphibious, simultaneous arrival hétérogène	✓ LUE
S6	Xiao B. et al. "Addressing Local Minima in Path Planning for Drones with RL-based Vortex APF"	10.3390/machines13070600	MDPI Machines (OA)	VAPF + TD3 layered ; vortex disrupt local minima (5 vs 23 APF vs 40 A*) ; success 0.985, time 26.27s, curvature 2689, big turns 94	✓ LUE (tables)
S7	Studt M., Schildbach G. "Hierarchical Reinforcement Learning for Path Planning"	arXiv:2509.15799	arXiv preprint	HRL + MPC : RL haut niveau (ROI selection) +	✓ LUE

	t Learning with Low-Level MPC for Multi-Agent Control"			MPC bas niveau (safety/feasibility) ; predator-prey benchmark ; outperforms end-to-end RL	
S8	Grillo A., Plancher B. "AccelMPC: High-Rate, Low-Power FPGA-Accelerated MPC for Tiny Drones"	arXiv:2609.09380	arXiv preprint	FPGA-ADMM MPC solver, 1 kHz onboard, 15.6x speedup, 195x energy-delay, 20k+ variables, Crazyflie 35g hardware	✓ LUE
S9	SwarmGPT: Combining LLMs With Safe Motion Planning	10.1109/LRA.2025.3619745	IEEE LRA	LLM + safe motion planning	✗ NON VÉRIFIÉ (extraction 500)

Bloc 2 · Interface algorithmique

4.2.1 Formulation mathématique

- Variables d'état, commande et paramètres

État : x_k in $\mathbb{R}^{\{n_x\}}$ (position $\text{pin}\mathbb{R}^3$, vitesse $\text{vin}\mathbb{R}^3$, orientation $\text{qinSO}(3)$, vitesse angulaire $\text{win}\mathbb{R}^3$, etc.)

Commande : u_k in $\mathbb{R}^{\{n_u\}}$ (poussée collective, moments, ou accélérations selon modèle)

Dynamique discrétisée : $x_{k+1} = f(x_k, u_k)$ (ex. modèle quadrotor 6-DOF ou simplifié double intégrateur)

Horizon MPC : N in $\mathbb{N}$ (typique $K=10-15$ d'après S1 ; $K=20$ pour Edge ; variable pour C2)

Pas de temps : Δt (ex. 0.1-0.5 s selon niveau : embarqué 0.1s, Edge 0.2s, C2 0.5s)

- Fonction de coût quadratique (MPC standard)

$$J(x_0, u_{\{0:N-1\}}) = \sum_{k=0}^{N-1} [\|x_k - x_k^{\{ref\}}\|_Q^2 + \|u_k\|_R^2 + \|\Delta u_k\|_{R_\Delta}^2] + \|x_N - x_N^{\{ref\}}\|_P^2$$

où : $Q > 0$ (poids suivi trajectoire), $R > 0$ (poids effort), $R_\Delta > 0$ (poids variation commande),

$P > 0$ (coût terminal, solution de l'équation de Riccati discrète pour stabilité),

$x_k^{\{ref\}}$: trajectoire de référence (waypoints interpolés ou plan global)

- Contraintes

Dynamique : $x_{k+1} = f(x_k, u_k)$, $k = 0..N-1$

Commande : $u_{min} \leq u_k \leq u_{max}$

Vitesse : $\|v_k\| \leq v_{max}$ (ex. $v_{max} = 1.0$ m/s simulation, 0.8 m/s hardware — S1 Table 1)

Accélération : $\|a_k\| \leq a_{max}$ (ex. $a_{max} = 3.0$ m/s² sim, 2.0 m/s² hw — S1)

Obstacles (distance signée) : $h_i(x_k) \geq d_{safe}$, $i = 1..N_{obs}$

Tube de sécurité : $g_j(x_k) \leq \varepsilon_k$, $j = 1..N_{\text{tube}}$ (bornes élastiques ε_k adaptatives — S1)

Évitement inter-agents : $\|x_k^i - x_k^j\| \geq d_{\text{safe}}$, for all $i \neq j$, $d_{\text{safe}} = 0.4$ m (S1 r_{min})

Contraintes terminales : x_N in X_f (ensemble invariant terminal pour faisabilité récursive)

- Problème d'optimisation (MPC centralisé)

$\min_{\{u_{0:N-1}\}} J(x_0, u_{0:N-1})$

s.t. $x_{k+1} = f(x_k, u_k)$, x_k in X , u_k in U , $h_i(x_k) \geq d_{\text{safe}}$, $g_j(x_k) \leq \varepsilon_k$,
 $\|x_k^i - x_k^j\| \geq d_{\text{safe}}$ (multi-agents), x_N in X_f

4.2.2 Tube-based DMPC distribué (variante de référence — S1)

D'après Dai, Liao, Chen (2026) — source S1, validée simulation 10-12 agents + hardware 10 quadrotors FS-J150.

- Architecture distribuée :

Chaque agent i résout son MPC local avec horizon N en échangeant les trajectoires prédites avec ses voisins N_i (graphe de communication). La couplage se fait via contraintes d'évitement inter-agents et partage de tubes.

- Tube élastique à reconstruction adaptative :

Le tube $T_k = \{x \mid \|x - x_k^{\text{nom}}\| \leq \varepsilon_k\}$ où x_k^{nom} est la trajectoire nominale et $\varepsilon_k > 0$ la marge élastique. En présence d'obstacle dynamique intrusif, les bornes du tube sont déplacées via un modèle élastique : $\varepsilon_k \leftarrow \varepsilon_k + \Delta\varepsilon_k(\text{obstacle})$, préservant la connectivité globale du tube (pas de fracture de route). Cela évite la re-planification globale coûteuse.

- Activation de contraintes déclenchée par le risque :

Les contraintes d'évitement d'obstacles et inter-agents ne sont activées QUE si un risque de collision est détecté dans l'horizon de prédiction (partition spatio-temporelle). Cela élimine les contraintes redondantes, réduit la complexité du solveur, et prévient l'effondrement de l'espace faisable en scénarios denses.

- Faisabilité récursive (THÉORÈME sous hypothèses S1) :

Hypothèses : (H1) Modèle dynamique fidélité suffisante ; (H2) Perturbations bornées dans tube ; (H3) Ensemble terminal X_f invariant robuste ; (H4) Graphe de communication connexe ; (H5) Obstacles dynamiques vitesse bornée. Alors : si le problème MPC est faisable à $k=0$, il reste faisable for all $k \geq 0$ (récursivité). Preuve : construction ensemble invariant tube + coût terminal comme fonction de Lyapunov. Statut : THÉORÈME dans S1 (démontré sous H1-H5) — [EXTRAP] pour $N=30$ agents.

- Paramètres S1 (Table 1) :

Simulation : $r_{\text{min}}=0.4\text{m}$, $a_{\text{max}}=3.0\text{m/s}^2$, $v_{\text{max}}=1.0\text{m/s}$, $\Delta t=0.2\text{s}$, $K=15$,
 $R_{\text{tube}}=0.8\text{-}1.0\text{m}$

Hardware : $r_{\text{min}}=0.4\text{m}$, $a_{\text{max}}=2.0\text{m/s}^2$, $v_{\text{max}}=0.8\text{m/s}$, $\Delta t=0.5\text{s}$, $K=10$,
 $R_{\text{tube}}=0.8\text{m}$

Résultats (Table 2) : $t_{\text{solve,max}} = 226\text{ms}$ (statique) / 44ms (dynamique) ; $t_{\text{avg}} = 0.97/1.46\text{ms}$; $d_{\text{min}} = 0.498/0.406\text{m}$

4.2.3 Variantes alternatives — Formulations

- A^* (sur graphe 3D discrétisé) :

min sum $c(e)$ s.t. chemin connexe start→goal, e in $E_{\text{obs-free}}$

Heuristique admissible : $h(n)$ = distance euclidienne. Optimalité garantie si h admissible. Complexité exponentielle worst-case. [LITTÉRATURE classique + S4 benchmark]

- RRT* (asymptotiquement optimal) :

Construction arbre aléatoire avec rewiring vers coût minimal. Convergence presque sûre vers optimum global quand $n \rightarrow \text{inf}$. Variante anytime-RRT* : retourne meilleure solution à tout moment. [GAP SOURCE] — aucune source primaire vérifiée dans le corpus pour RRT* multi-agents essaim.

- CBS / ECBS (Conflict-Based Search) :

CBS : recherche haut niveau (arbre de conflits) + planificateurs bas niveau (single-agent). Optimalité garantie. Complexité exponentielle. ECBS : borne de sous-optimalité $(1+w)$ avec $w > 0$, sacrifie optimalité pour vitesse. [GAP SOURCE] — aucune source primaire vérifiée dans le corpus pour CBS/ECBS essaim 30.

- Diffusion + DNMP (S3 — Li et al.) :

Prédiction : $\hat{p}_{\{k:k+H\}} = \text{Diffusion}_{\theta}(\text{obs}_{\{k-H:k\}})$ (coarse-to-fine, dimension-decoupled)

Raffinement résiduel : $\Delta \hat{p} = \text{Diffusion}_{\phi}(\text{uncertainty})$

DNMP : min sum $\|x_k - \hat{p}_k\|_Q^2 + \|u_k\|_R^2$ s.t. dynamique, contraintes, consensus formation

Performance : 10-15% tracking error reduction, 0.07m avg, 34 FPS (3 UAVs).

[EMPIRIQUE]

- HRL + MPC (S7 — Studt & Schildbach) :

Haut niveau : $\pi_{\text{high}}(s) \rightarrow \text{ROI}$ (région d'intérêt) via RL (PPO/SAC)

Bas niveau : MPC tracking ROI avec contraintes sécurité

Garantie : MPC assure faisabilité dynamique (THÉORÈME MPC standard) ; RL optimalité EMPIRIQUE. Découplage permet scalabilité. [THÉORÈME (MPC) + EMPIRIQUE (RL)]

- FPGA-MPC AccelMPC (S8 — Grillo & Plancher) :

ADMM sur FPGA pour QP MPC. 1 kHz fréquence contrôle. 20k+ variables. Crazyflie 35g : 15.6x speedup CPU, 195x energy-delay product. Implémentation hardware — non portable directement sur plateformes standard. [HARDWARE VALIDÉ]

Bloc 3 · États & machine à états

- État local versionné (plan local) — conforme à LikeC4 state = "plan local versionné"

État	Description	Données associées	Transitions déclenchantes
IDLE	Attente objectif / mission	—	Réception objectif (MSG_TASK_ALLOCATION)
PLANNING_LOCAL	Génération plan waypoints embarqué	Waypoints[] timestampés, version v	Plan calculé → EXECUTING_LOCAL
EXECUTING_LOCAL	Suivi waypoints + MPC court horizon si CPU	Consignes u_k , trajectoire prédite	Écart > seuil → REPLAN_LOCAL ; Lien Edge dispo → REQUEST_EDGE
REPLAN_LOCAL	Re-planification locale (waypoints/MPC)	Nouveau plan v+1	Plan valide → EXECUTING_LOCAL ; Échec → REQUEST_EDGE
REQUEST_EDGE	Demande re-optimisation Edge (si lien)	Trajectoire actuelle, contraintes	Réponse Edge → EXECUTING_EDGE ; Timeout → EXECUTING_LOCAL
EXECUTING_EDGE	Suivi plan Edge (horizon étendu, multi-agents)	Plan Edge v_Edge, consignes	Lien perdu → EXECUTING_LOCAL ; Nouvel objectif → PLANNING_LOCAL
REQUEST_C2	Demande re-optimisation C2 (si lien + critique)	Contexte complet essaim	Réponse C2 → EXECUTING_C2 ; Timeout → EXECUTING_EDGE
EXECUTING_C2	Suivi plan C2 (global, centralisé)	Plan C2 v_C2	Lien perdu → EXECUTING_EDGE ; Mission fin → IDLE
FAILSAFE	Mode dégradé : waypoints fixes + évitement réactif	Dernier plan valide	Rétablissement lien → REQUEST_EDGE ; Batterie critique → LAND

- Machine à états — transitions conditionnelles :
- IDLE → PLANNING_LOCAL : nouvel objectif reçu
- PLANNING_LOCAL → EXECUTING_LOCAL : plan local généré (toujours faisable par construction waypoints)
- EXECUTING_LOCAL → REPLAN_LOCAL : écart trajectoire > ϵ_{replan} OU nouvel obstacle détecté
- EXECUTING_LOCAL → REQUEST_EDGE : lien Edge disponible ET (horizon local épuisé OU complexité > seuil)
- REQUEST_EDGE → EXECUTING_EDGE : plan Edge reçu (timeout $T_{\text{edge}} = 2s$ [HYPOTHÈSE])
- REQUEST_EDGE → EXECUTING_LOCAL : timeout OU lien perdu
- EXECUTING_EDGE → REQUEST_C2 : lien C2 disponible ET (conflit multi-agents non résolu OU objectif stratégique)

- EXECUTING_EDGE → EXECUTING_LOCAL : lien Edge perdu
- EXECUTING_C2 → EXECUTING_EDGE : lien C2 perdu
- Tout état → FAILSAFE : batterie < seuil OU perte capteurs critiques
- FAILSAFE → * : rétablissement conditions nominales

Bloc 4 · Protocole & messages

- Messages LikeC4 référencés : MSG_TRAJECTORY_PROPOSAL, MSG_TRAJECTORY_UPDATE (algorithms.c4 l.372)

Message	Direction	Payload clé	Fréquence / Déclencheur	Criticité
MSG_TRAJECTORY_PROPOSAL	Agent → Edge / C2	agent_id, version, waypoints[t, p, v, ψ], horizon, contraintes_activées, énergie_est	Événementiel : nouveau plan local, re-plan, ou demande explicite	Haute
MSG_TRAJECTORY_UPDATE	Edge/C2 → Agent	version, waypoints_optimisés[t, p, v, ψ], consignes_mpc, tubes, version_globale	Événementiel : réponse à PROPOSAL ou push proactif Edge/C2	Haute
MSG_TUBE_UPDATE	Edge → Voisins	tube_id, bornes_élastiques[ϵ_k], obstacles_dynamiques, version	Événementiel : reconstruction tube (S1)	Moyenne
MSG_COLLISION_RISK	Agent → Voisins	agent_i, agent_j, t_risk, position_prédite, probabilité	Événementiel : activation risque (S1)	Critique
MSG_PLAN_ACK	Agent → Source	version_reçue, statut (ACCEPT/REJECT/MODIFY), raison	Immédiat à réception PROPOSAL/UPDATE	Moyenne

- Protocole de versionnement :

Chaque plan (local, Edge, C2) porte un numéro de version monotone. L'agent n'applique un plan reçu que si version > version_locale ET checksum valide. En cas de conflit de versions (ex. plan Edge reçu pendant re-plan local), la priorité est : C2 > Edge > Local. L'agent acquitte (MSG_PLAN_ACK) pour confirmer application.

Bloc 5 · Comportement & algorithme

5.1 Algorithme principal — MPC tube-based distribué (variante de référence)

- Boucle de contrôle (exécutée à $\Delta t = 0.1-0.5$ s selon niveau) :

Étape	Action	Détails	Complexité	Source
1	Observation	État x_k (propre + voisins via comm), obstacles, tube	$O(n_{\text{voisins}})$	S1

		actuel		
2	Détection risque	Partition spatio-temporelle : collision prédite dans horizon N ?	$O(N \times n_{\text{voisins}})$	S1 (activation risque)
3	Reconstruction tube	Si obstacle dynamique intrusif : décalage bornes élastiques ϵ_k	$O(N_{\text{tube}})$	S1 (tube élastique)
4	Formulation QP	Coût quadratique + contraintes (dynamique, u, v, tube, risque activé)	$O(N^3)$ dense ; $O(N)$ sparse ADMM	S1, S8
5	Résolution	Solveur QP (OSQP/qpOASES embarqué ; ADMM FPGA si dispo — S8)	0.97-1.46 ms (S1) ; 1 kHz (S8)	S1, S8
6	Extraction commande	u_k^* = premier pas solution optimale	$O(1)$	MPC standard
7	Application	Envoi consignes bas niveau ; publication MSG_TRAJECTORY_PROPOSAL si changé	$O(n_{\text{voisins}})$	Protocole
8	Mise à jour tube	Échange bornes ϵ_k avec voisins ; consensus local sur tube partagé	$O(n_{\text{voisins}} \times N_{\text{tube}})$	S1

5.2 Fallback waypoints (mode dégradé)

Si MPC indisponible (CPU saturé, solveur échoue, lien perdu) : suivi waypoints précalculés avec contrôleur PID / pure pursuit. Évitement réactif via champ potentiel (APF/VAPF — S6) superposé. Garantie : pas de collision si d_{safe} respecté par APF (EMPIRIQUE — S6 : 98.5% success).

5.3 Coordination multi-agents (CBS/ECBS au niveau Edge/C2)

Au niveau Edge (si ressource) ou C2 : planification centralisée multi-agents via CBS/ECBS sur graphe discrétisé ou MPC distribué avec consensus (ADMM). CBS : optimalité garantie mais exponentielle. ECBS : borne $(1+w)$ avec $w=0.1-0.5$ [HYPOTHÈSE]. [GAP SOURCE] — pas de source primaire vérifiée pour CBS/ECBS à $N=30$ dans le corpus.

5.4 Convergence et garanties — Statut de preuve explicite

Propriété	Variante	Statut	Hypothèses / Preuve	Portée
Faisabilité récursive	Tube-based DMPC (S1)	THÉORÈME	H1-H5 (modèle fidèle, perturbations bornées, X_f	État (local)

			invariant, graphe connexe, obstacles v_limités). Preuve: ensemble invariant tube + Lyapunov.	
Stabilité (ISS)	MPC standard + coût terminal P	THÉORÈME	Coût terminal = solution Riccati ; contraintes satisfaites. Standard MPC theory.	État
Convergence vers référence	MPC (toutes variantes)	THÉORÈME (local)	Sous faisabilité, coût décroissant. Optimalité seulement sur horizon N.	État
Optimalité globale	CBS (exact)	THÉORÈME	Recherche exhaustive espace conflits. [GAP SOURCE]	Mission
Optimalité bornée	ECBS ($w > 0$)	THÉORÈME	Borne $(1+w)$ sur coût optimal. w paramétrable. [GAP SOURCE]	Mission
Optimalité asymptotique	RRT*	THÉORÈME	$n \rightarrow \infty$ almost sure. Anytime-RRT*: monotone amélioration. [GAP SOURCE]	Mission
Tracking error borné	Diffusion+DNMP C (S3)	EMPIRIQUE	0.07m avg error, 34 FPS, 3 UAVs. Pas de borne théorique.	État (empirique)
Évasion minima locaux	VAPF+TD3 (S6)	EMPIRIQUE	5 minima vs 23 (APF) vs 40 (A*) sur benchmarks. Success 98.5%.	État (empirique)
Convergence HRL+MPC	HRL+MPC (S7)	EMPIRIQUE	Predator-prey benchmark > baselines. MPC garantit sécurité (THÉORÈME).	Mission (empirique)
Fréquence temps réel	FPGA-MPC (S8)	HARDWARE VALIDÉ	1 kHz onboard, 20k vars, Crazyflie 35g. 15.6x CPU, 195x energy-delay.	Implement.
Scalabilité $N=30$	Tube-based DMPC	HYPOTHÈSE / [EXTRAP]	Validé 10-12 agents (S1). Communication $O(\text{degree})$. Extrapolation linéaire degré constant.	Mission

5.5 Cas limites et défailances

Scénario	Détection	Réaction	Garantie résiduelle
Perte lien Edge/C2	Timeout MSG_TRAJECTORY_UP DATE > T_comm	Basculement EXECUTING_LOCAL (plan local versionné)	Faisabilité locale maintenue (waypoints + MPC court)
Obstacle dynamique soudain	Détection capteur + prédiction risque dans horizon	Activation contrainte risque (S1) + reconstruction tube élastique	Faisabilité récursive si H1-H5 (THÉORÈME S1)
Effondrement espace faisable	Solveur retourne INFEASIBLE	Relâchement progressif contraintes souples (poids pénalités) + FAILSAFE	Évitement collision prioritaire (contrainte dure)
Perte capteurs / état dégradé	Covariance estimation > seuil	Mode FAILSAFE : waypoints fixes + APF/VAPF réactif (S6)	Success rate 98.5% en simulation (S6 EMPIRIQUE)
Conflit multi-agents non résolu	CBS/ECBS timeout ou INFEASIBLE	Priorisation par énergie/urgence + re- plan local décentralisé	Pas de garantie globale — [EXTRAP]
Saturation CPU (solveur > Δt)	Mesure temps résolution > $0.8 \times \Delta t$	Réduction horizon N, warm-start, fallback waypoints	Dégradation graceful — pas de crash
Partition réseau	Graphe communication non connexe	Chaque composante opère en DMPC local (tube partagé par composante)	Faisabilité locale par composante (THÉORÈME S1 par composante)

Bloc 6 · Métriques & performance

- Métriques LikeC4 : temps de calcul, faisabilité, énergie consommée, écart à l'optimal (algorithms.c4 l.369)
- Seuils d'acceptation pour N=30 (cible SPEC-13) :

Métrique	Seuil cible N=30	Base source	Statut	Méthode validation
Temps résolution MPC (embarqué)	≤ 5 ms (95e percentile)	S1: 0.97-1.46 ms avg (10-12 agents) ; S8: 1 kHz = 1 ms	[EXTRAP] depuis N=12	Simulation 30 agents + hardware 1 agent
Temps résolution MPC (Edge)	≤ 20 ms (95e percentile)	S1: 44 ms max dynamique ; S3: 30 ms (34 FPS)	[EXTRAP] depuis N=3-12	Simulation Edge N=30
Temps résolution MPC (C2)	≤ 100 ms	Hypothèse : horizon étendu, centralisé	[HYPOTHÈSE]	Simulation C2 N=30
Faisabilité (taux succès)	$\geq 99\%$ sur missions 30 min	S1: 100% génération trajectoire (S2: 92% success 20 configs)	[EXTRAP]	Monte Carlo 100 runs N=30
Distance min inter-agents	≥ 0.4 m (d_safe)	S1: d_min = 0.406-0.498 m (10-12 agents)	[LITTÉRATURE + EXTRAP]	Simulation + hardware
Marge tube (s_margin)	$\geq 10\%$ (distance tube / R_tube)	S1: 24.6% statique, 1.5% dynamique	[EXTRAP] dynamique	Simulation scénarios denses
Énergie consommée	$\leq 1.2 \times$ optimalité théorique	S4: PPO robuste ; S1: coût quadratique minimisé	[HYPOTHÈSE]	Comparaison MILP (small N) vs MPC
Écart à l'optimal (coût)	$\leq 20\%$ (CBS/ECBS borne w=0.2)	ECBS borne (1+w) ; S4: PPO near-optimal	[HYPOTHÈSE + GAP SOURCE]	Benchmark vs MILP N ≤ 10
Taux re-planification	≤ 0.5 Hz (moyenne)	S1: événementiel ; S4: PPO 0.4s replan = 2.5 Hz max	[EXTRAP]	Simulation charge radio
Latence bout-en-bout (capteur → consigne)	≤ 50 ms	S8: 1 kHz = 1 ms solve + comm	[HYPOTHÈSE]	Hardware integration test

Bloc 7 · Vérification & tests

- Plan de test conforme template v3 :

Niveau	Test	Critère de réussite	Outils	Source
Unitaire	Solveur QP MPC (OSQP/qpOASES)	Temps < 5ms, solution feasible, gradient < 1e-6	pytest, cas S1 Table 1	S1, S8
Unitaire	Tube élastique reconstruction	Connectivité tube préservée,	Simulation 10 agents + 5	S1

		C1 continuité	obstacles dynamiques	
Unitaire	Activation risque	Contraintes activées seulement si distance $< d_{\text{safe}} + \tau$	Tests unitaires partition spatio-temporelle	S1
Intégration	Boucle MPC distribué 30 agents	Faisabilité 100% 30min, $d_{\text{min}} \geq 0.4\text{m}$, $t_{\text{solve}} 95p < 5\text{ms}$	Gazebo/PX4 + 30 agents simu	S1, S3
Intégration	Fallback waypoints + VAPF	Success rate $> 95\%$ sans MPC, $d_{\text{min}} \geq 0.4\text{m}$	S6 benchmarks + simu 30 agents	S6
Système	Mission complète $N=30$ (UAV-R/UAV-F/USV)	Taux succès $\geq 99\%$, énergie $\leq 1.2\times$ optimal, latence $< 50\text{ms}$	Hardware-in-loop 10 agents + simu 20	S1, S4, S8
Système	Partition réseau	Chaque composante maintient faisabilité locale	Coupure lien simu 50% agents	S1 (par composante)
Régression	Non-régression solveur / tube / protocole	Mêmes seuils que version précédente	CI/CD nightly	Protocole

5. Annexes

5.1 Glossaire

Acronyme	Définition
DMPC	Distributed Model Predictive Control
CBS	Conflict-Based Search
ECBS	Enhanced CBS (borne sous-optimalité)
DNMPC	Distributed Nonlinear MPC
HRL	Hierarchical Reinforcement Learning
VAPF	Vortex Artificial Potential Field
TD3	Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient
APF	Artificial Potential Field
FPGA	Field-Programmable Gate Array
ADMM	Alternating Direction Method of Multipliers
ROI	Region of Interest
ISS	Input-to-State Stability
QP	Quadratic Programming
RRT*	Rapidly-exploring Random Tree Star
VF	Virtual Tube / Tube virtuel

5.2 Références complètes

- S1 : Dai X., Liao Y., Chen Y. "Safe Swarm Navigation in Constrained Environments: A Dynamic Tube-Based Distributed MPC Approach." Drones 10, no. 3 (2026): 177. <https://doi.org/10.3390/drones10030177>
- S2 : Batool F., et al. "ImpedanceDiffusion: Diffusion-Based Global Path Planning for UAV Swarm Navigation with Generative Impedance Control." arXiv preprint arXiv:2603.09031 (2026).
- S3 : Li T., Lu Z., Li X., Zheng Y. "Diffusion-based 4D Trajectory Prediction and Distributed Control for UAV Swarms." arXiv preprint arXiv:2606.31197 (2026).
- S4 : Zhong J., Xie Y. "A comparative study of path planning algorithms for low-altitude emergency medical UAVs considering task priorities." Scientific Reports 16 (2026): 70043. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-70043-1>
- S5 : Wu D., Hou Y. "Neighborhood elite learning multi-strategy cooperative PSO for coordinated simultaneous arrival path planning of multiple amphibious UAVs." (2026). <https://doi.org/10.1007/s44443-026-00976-0>
- S6 : Xiao B., et al. "Addressing Local Minima in Path Planning for Drones with Reinforcement Learning-Based Vortex Artificial Potential Fields." Machines 13, no. 7 (2025): 600. <https://doi.org/10.3390/machines13070600>
- S7 : Studt M., Schildbach G. "Hierarchical Reinforcement Learning with Low-Level MPC for Multi-Agent Control." arXiv preprint arXiv:2509.15799 (2025).

- S8 : Grillo A., Plancher B. "AccelMPC: High-Rate, Low-Power FPGA-Accelerated Model Predictive Control for Tiny Drones." arXiv preprint arXiv:2609.09380 (2026).
- S9 : Schuck R., et al. "SwarmGPT: Combining Large Language Models with Safe Motion Planning for Drone Swarm Choreography." IEEE Robotics and Automation Letters (2025). DOI: 10.1109/LRA.2025.3619745 — [NON VÉRIFIÉ]

5.3 Traçabilité LikeC4

Élément LikeC4	Identifiant	Ligne algorithms.c4	Correspondance spec
Algorithme	ALG_PATH_PLANNING	339-377	Bloc 1 Identité
État	plan local versionné	359	Bloc 3 États
Messages	MSG_TRAJECTORY_PROPOSAL, MSG_TRAJECTORY_UPDATE	372	Bloc 4 Protocole
Métriques	temps calcul, faisabilité, énergie, écart optimal	369	Bloc 6 Métriques
Variantes	waypoints, MPC, A*, RRT*, CBS/ECBS	373	§2.4, Bloc 2
Composants liés	onboard.mission, c2.planner, edge.coordinator	370-371	§2.1

5.4 Limites, incertitudes et gaps identifiés

Gap	Description	Impact sur spec	Action requise
GAP-P1	Faisabilité récursive DMPC sous H1-H5 seulement	Preuve limitée aux hypothèses	Valider H1-H5 pour plateforme cible
GAP-P2	Validation N=30 non couverte (S1: 10-12)	Seuils N=30 = [EXTRAP]	Simulation Monte Carlo 100 runs N=30
GAP-P3	Diffusion global vs MPC local non intégré	Architecture 2 niveaux à définir	Spécifier interface global→local
GAP-P4	Benchmark S4 mono-agent médical	Extrapolation multi-agent	Benchmark multi-agent dédié
GAP-P5	VAPF+TD3 mono-drone (S6)	Essaim non couvert	Extension multi-agent VAPF
GAP-P6	RRT*/CBS/ECBS sans source primaire vérifiée	Variantes théoriques seulement	Recherche sources ou marquer [GAP SOURCE]
GAP-P7	SwarmGPT (S9) non vérifié	Exclu de la spec	Lire si disponible ultérieurement
GAP-P8	FPGA-MPC (S8) matériel spécialisé	Non portable général	Option accélération hardware

5.5 Lien document final

Document généré	/home/hermesagent/workspace/spec13/ path_planning/ Spec_ALG_PATH_PLANNING_v1.docx
Script générateur	/home/hermesagent/workspace/spec13/ path_planning/make_path_planning_spec.py
Journal recherche	/home/hermesagent/workspace/spec13/ path_planning/research_path_planning_v1.md
Date génération	2026-09-28